

Lubix

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Elaborado por:

Jose Armenta Farias
Johan Nicolás Acuña Duarte
Juan David Molina Sánchez
Daniel Matias Monroy Huertas
Yehiner Algarin

Estructura General

La arquitectura de **Lubix** se divide en las siguientes capas:

1. Capa de Presentación (Cliente / Frontend)

Encargada de la interacción con el usuario.

Aplicación web o móvil (futuro desarrollo)

Consume la API de Lubix mediante solicitudes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)

Muestra la información de forma amigable al usuario

2. Capa de Controladores (Routes)

Gestiona las solicitudes del cliente.

Define los endpoints de la API (ej: `/login`, `/usuarios`, `/agendamientos`)

Recibe y valida datos de entrada con **Pydantic**

Envía las respuestas al cliente

3. Capa de Lógica de Negocio (Services)

Aquí ocurre “la inteligencia” del sistema.

Procesa la información recibida

Aplica reglas del negocio (ej: validación de usuarios, gestión de citas)

Decide cómo se deben manejar los datos antes de guardarlos o consultarlos

4. Capa de Acceso a Datos (Models / Repository)

Encargada de la comunicación con la base de datos.

Define los modelos de datos con **SQLAlchemy**

Realiza operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar)

Maneja la conexión con **PostgreSQL**

5. Base de Datos

PostgreSQL

Almacena:

Usuarios

Información del sistema

Datos de agendamiento (proyecto I.S.A)

Flujo del Sistema

El usuario realiza una solicitud desde el frontend

La solicitud llega a los **controladores (routes)**

Se valida la información con **Pydantic**

Se envía a la capa de **servicios**

Los servicios interactúan con los **modelos (SQLAlchemy)**

Se consulta o modifica la base de datos **PostgreSQL**

Se devuelve una respuesta al usuario

Tipo de Arquitectura

Arquitectura en capas (Layered Architecture)

Basada en API REST

Preparada para escalar a arquitectura de microservicios en el futuro